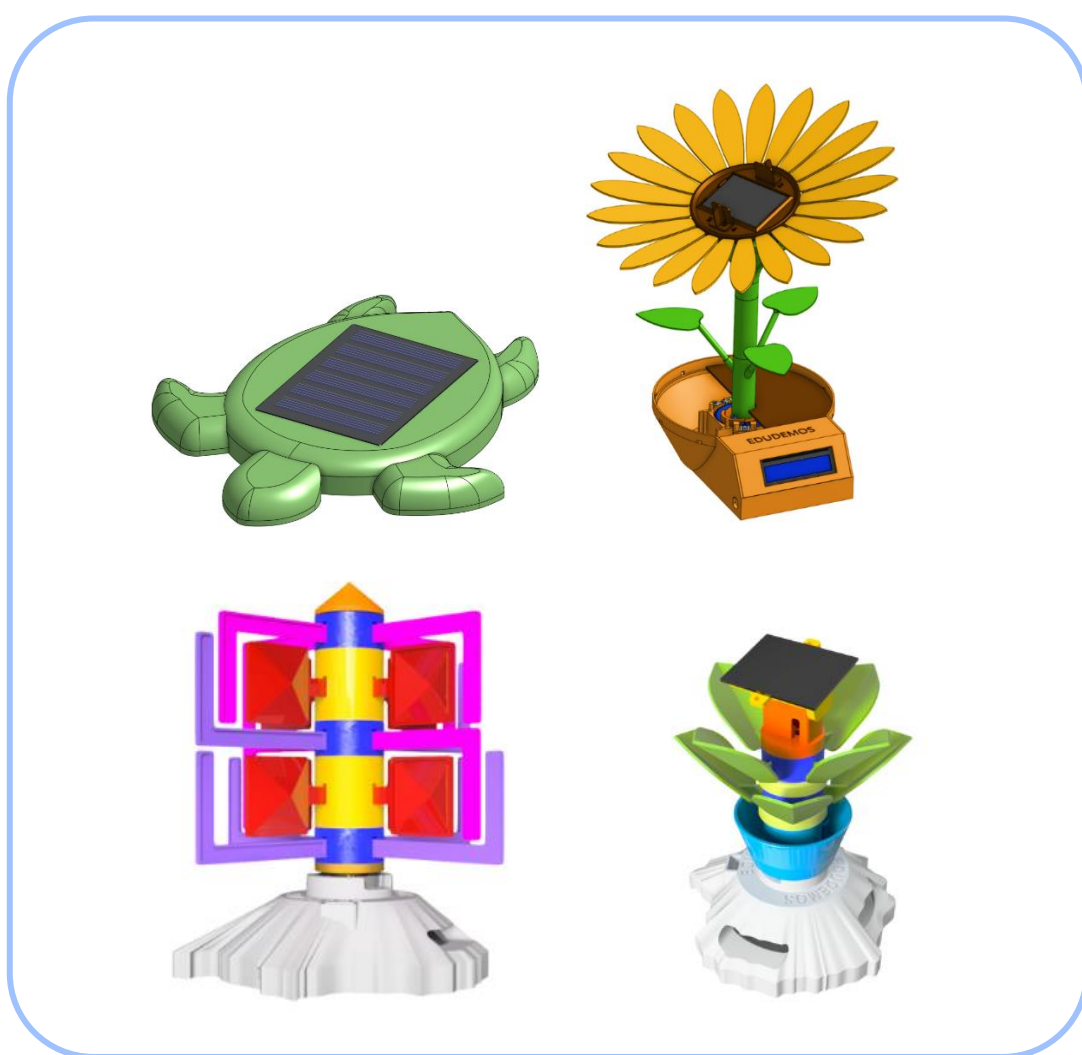


# EDUDEMOS

EDUcando a través de DEMONstradores Sostenibles

## Requerimientos previos



Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

EduDemoS 3in1 © 2025 by Gerda Stetter Stiftung – Technik macht Spaß! is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Co-funded by  
the European Union





# Talleres EduDemoS

---

Durante el **Taller EduDemoS** desarrollaremos tres **Demostradores Sostenibles** diferentes:

1. **Tortuga**
2. **Demostrador Modular 3x1**
3. **Rastreador Solar (Girasol)**

Para saber más sobre estos demostradores y el Proyecto EduDemoS, visita el sitio web:

<https://edudemos.eu/>

Cada demostrador cuenta con una guía que explica cómo construirlo. Para estar preparado para el Taller, puedes descargar y leer estas guías con antelación.

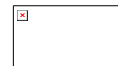
- Desde la página de inicio del sitio web, haz clic en **Demostradores** en el menú superior. Busca **Tortuga, Solar-Tracking y Demostrador 3x1**, luego selecciona **Guía** para cada uno de ellos y descarga el archivo **PDF**.
- Para el Demostrador 3x1, puedes descargar la guía en inglés o en español. Consulta el nombre del archivo para identificarlas.
  - También hay algunos **videos** que ilustran cómo ensamblar el **demostrador 3x1**.

## Requisitos técnicos

Para poder completar con éxito el Taller EduDemoS, necesitarás lo siguiente:

- Traer tu portátil
- Tener instalado Arduino IDE
- Tener instaladas las placas ESP8266 y ESP32 en Arduino
- Tener instaladas las bibliotecas necesarias en Arduino
- Tener instalado el controlador CP210x

A continuación, encontrarás una guía que explica cómo descargar e instalar todo lo que necesitas.



# Guía de instalación

## ¿Qué es el Arduino IDE?

El Arduino IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) es el software utilizado para escribir, compilar y cargar código en tu placa. (En este caso, las placas ESP32-WROOM-DA y ESP8266).

## Descarga e instalación del Arduino IDE:

### Paso 1: Ir al sitio web de Arduino

Abre tu navegador web y visita el sitio oficial de Arduino: <https://www.arduino.cc/>

### Paso 2: Ir a la página de descarga del Arduino IDE

Desde la página de inicio, haz clic en **Products** en el menú superior. Busca **Software** y selecciona **Arduino IDE**. O accede directamente a este enlace:

<https://www.arduino.cc/en/software/#ide>

### Paso 3: Elige tu sistema operativo

En la página de descargas, selecciona la versión del Arduino IDE correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).

- Descarga recomendada: **Windows 10 y versiones más recientes, 64 bits**

### Paso 4: Descarga el instalador

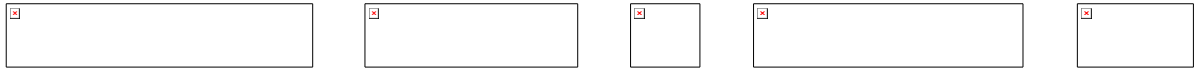
Haz clic en el enlace de descarga y, si se te solicita, puedes optar por contribuir o simplemente hacer clic en **just download** (descargar sin contribuir).

### Paso 5: Instala el Arduino IDE

- Para Windows:
  - Ejecuta el archivo .exe descargado.
  - Sigue el asistente de instalación para instalar el IDE.
  - Marca la opción para instalar el controlador USB cuando se te pregunte.
- Para MacOS:
  - Abre el archivo .dmg descargado.
  - Arrastra el Arduino IDE a la carpeta de Aplicaciones.
- Para Linux:
  - Extrae el archivo .tar.xz descargado.
  - Ejecuta el script install.sh en la terminal.

### Paso 6: Verificar la instalación

Abre el Arduino IDE para asegurarte de que se inicie correctamente.

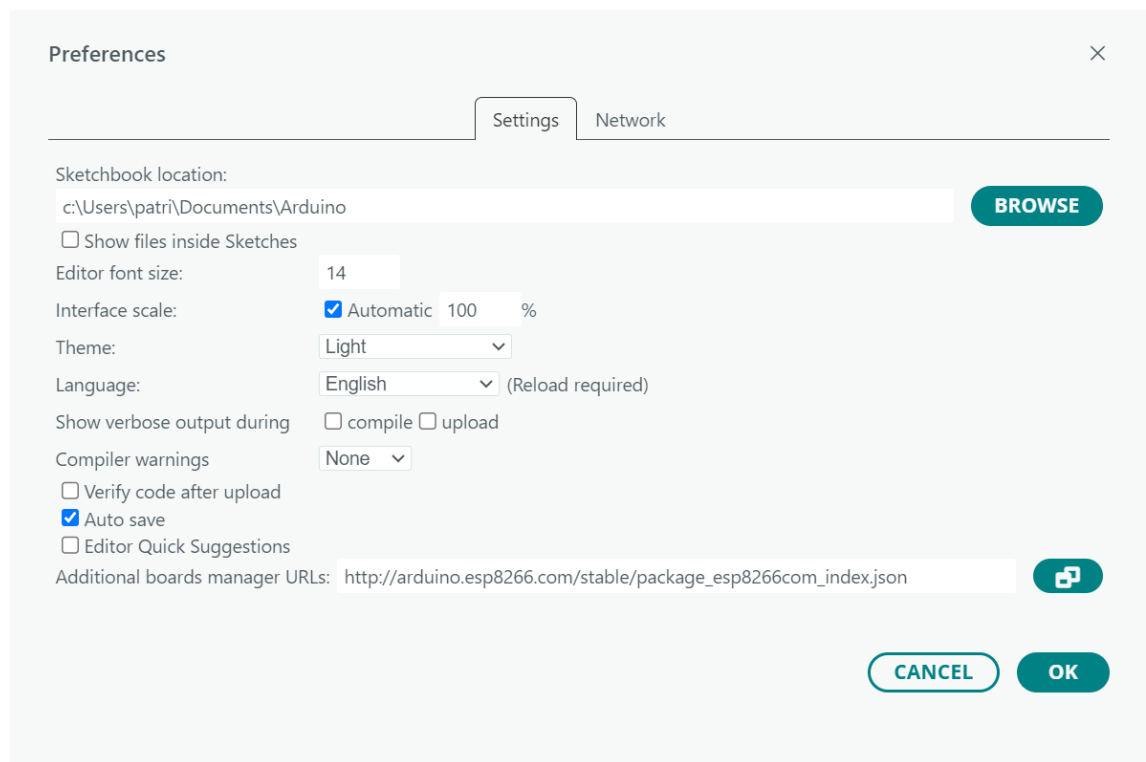


# Configuración del Arduino IDE para los Demostradores Girasol y Tortuga:

## Paso 1: Añadir la URL de la placa ESP8266

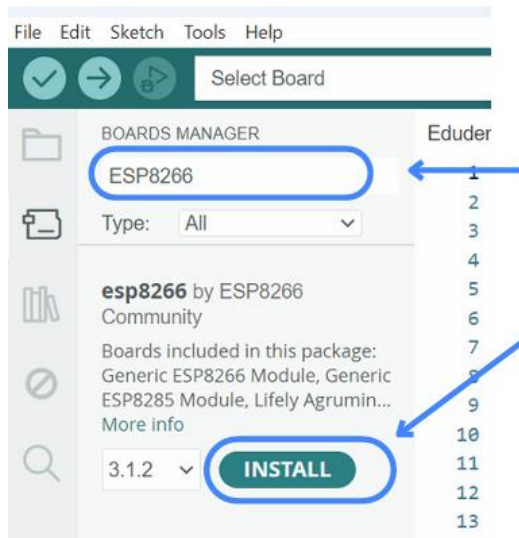
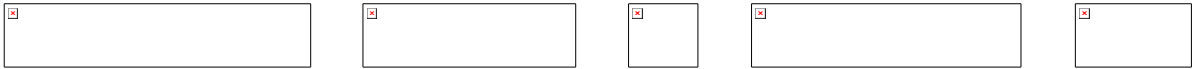
Para utilizar la placa ESP8266 con el Arduino IDE, necesitas incluir la URL correspondiente en las preferencias del IDE:

1. Abre el Arduino IDE
2. Ve a **Archivo > Preferencias** (en macOS puede estar en **Arduino > Preferencias**)
3. En el campo **Additional Board Manager URLs**, pega la siguiente URL:  
[http://arduino.esp8266.com/stable/package\\_esp8266com\\_index.json](http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json)
4. Si ya hay otras URLs listadas, sepáralas con una coma
5. Activa las opciones **Auto save** y **Automatic**, luego haz clic en **OK**.



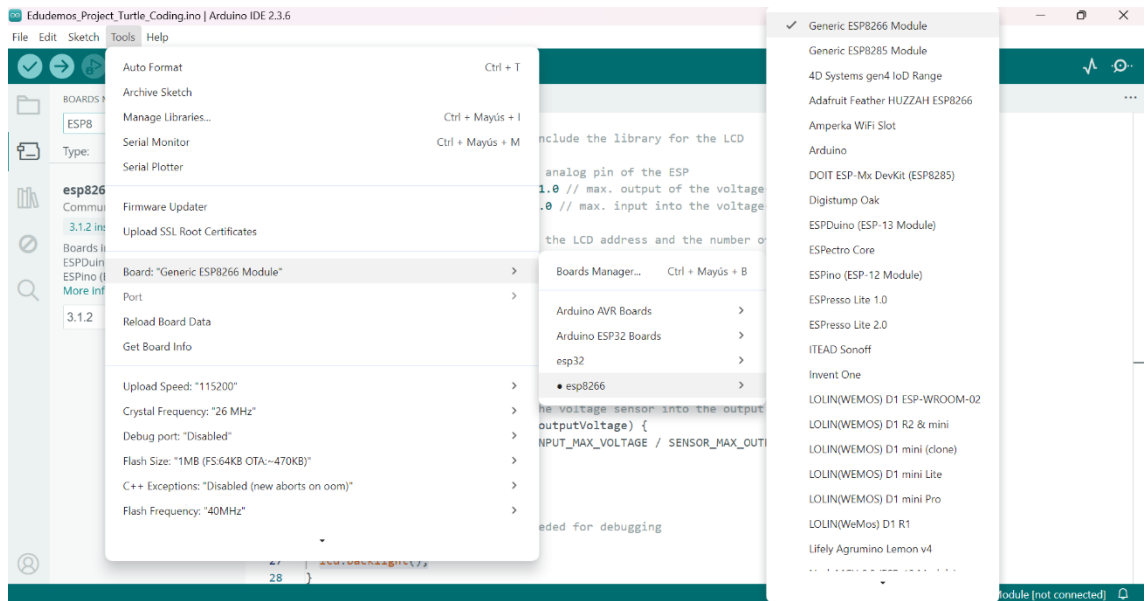
## Paso 2: Instalar el paquete de placas ESP8266

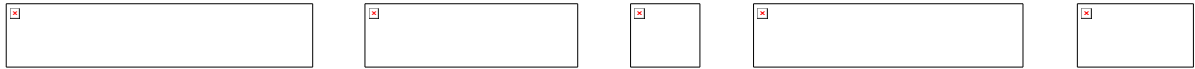
1. Ve a **Tools > Board > Boards Manager**
2. En la barra de búsqueda, escribe **ESP8266**
3. Selecciona **esp8266 by ESP8266 Community** y haz clic en **Install/update**.
4. Espera a que finalice la instalación



### Paso 3: Seleccionar la placa ESP8266

1. Ve a **Tools > Board**
2. Selecciona **Generic ESP8266 Module**



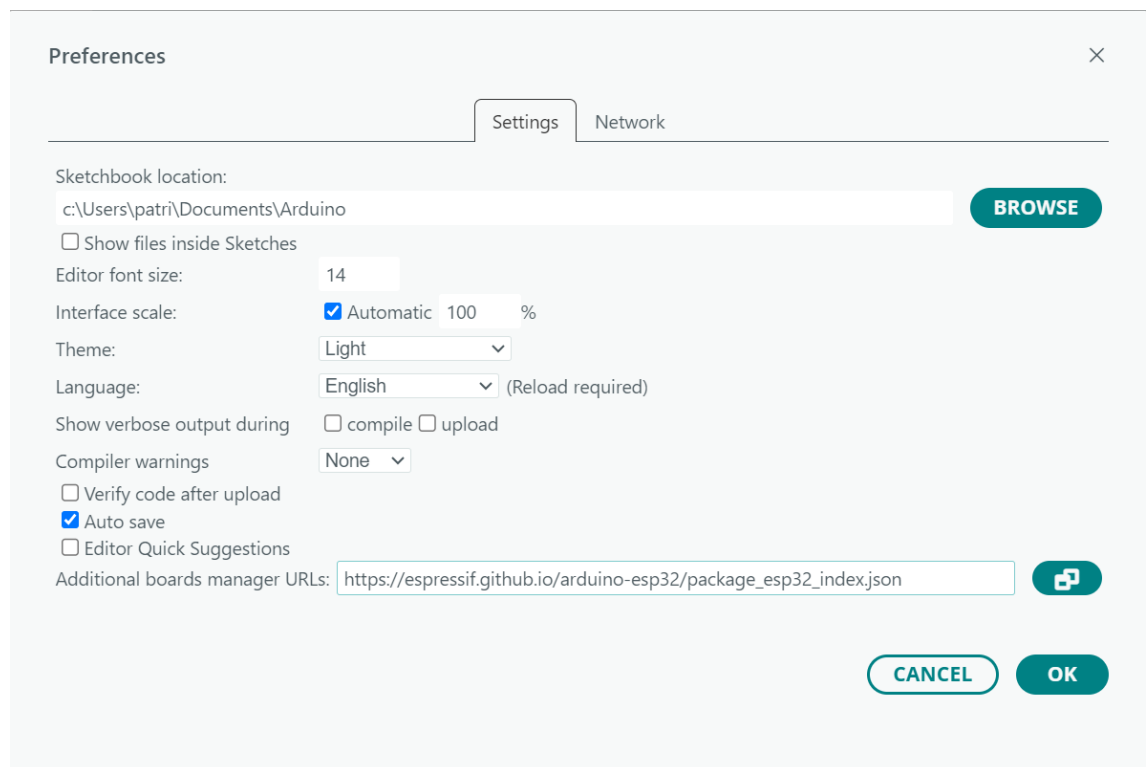


# Configuración del Arduino IDE para el Demostrador 3x1:

## Paso 1: Añadir la URL de la placa ESP32

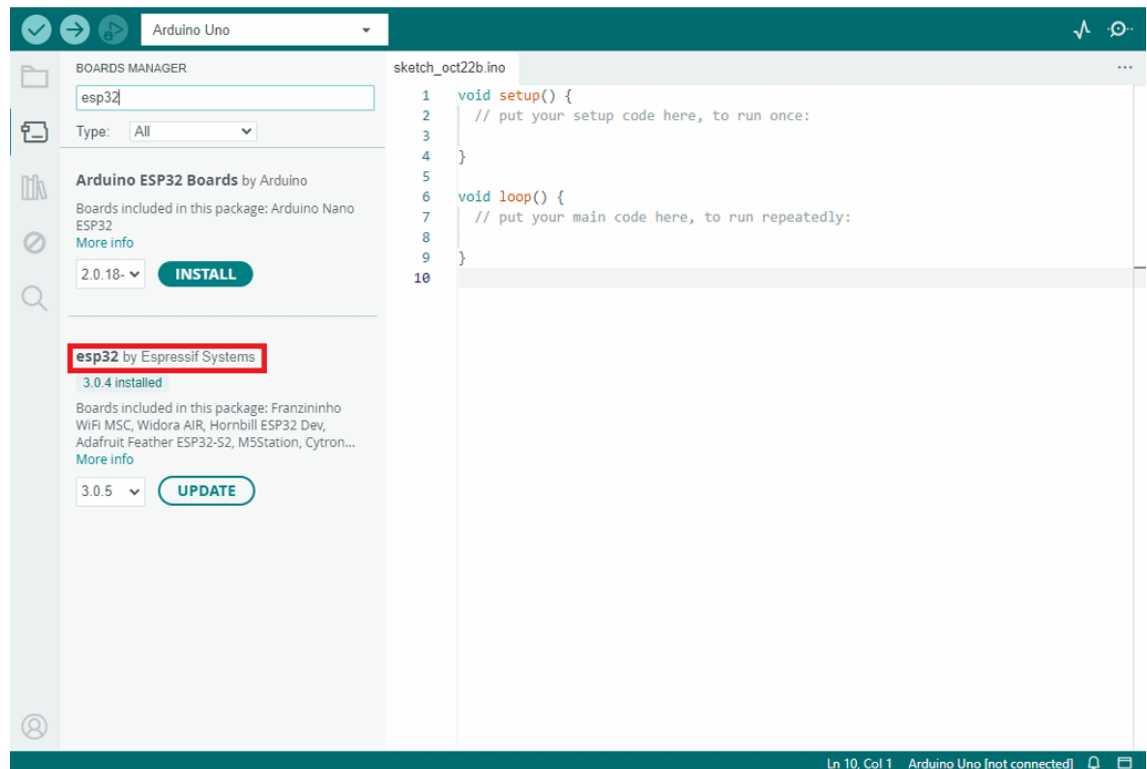
Para utilizar la placa ESP32 con el Arduino IDE, necesitas incluir la URL correspondiente en las preferencias del IDE:

1. Abre el Arduino IDE
2. Ve a **File > Preferences** (en macOS, puede estar en Arduino > Preferencias)
3. En el campo **Additional Board Manager URLs**, pega la siguiente URL:  
[https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\\_esp32\\_index.json](https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json)
4. Si ya hay otras URLs listadas, sepáralas con una coma
5. Activa las opciones **Auto save** y **Automati**, luego haz clic en **OK**



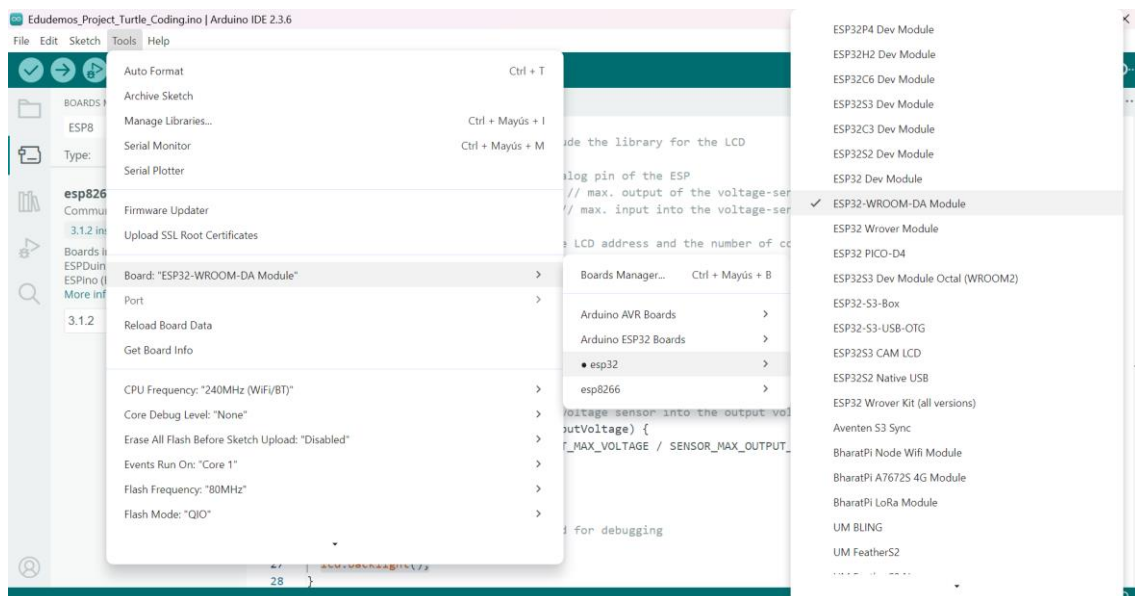
## Paso 2: Instalar el paquete de placas ESP32

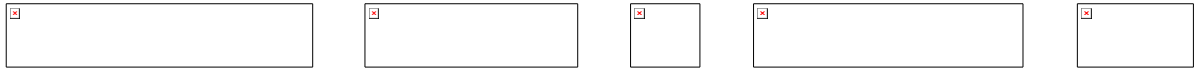
1. Ve a **Tools > Board > Boards Manager**
2. En la barra de búsqueda, escribe **ESP32**
3. Selecciona **esp32 by Espressif Systems** y haz clic en **Install/update**.
4. Espera a que finalice la instalación



### Paso 3: Seleccionar la placa ESP32

1. Ve a **Tools > Board**
2. Selecciona **ESP32-WROOM-DA Module**





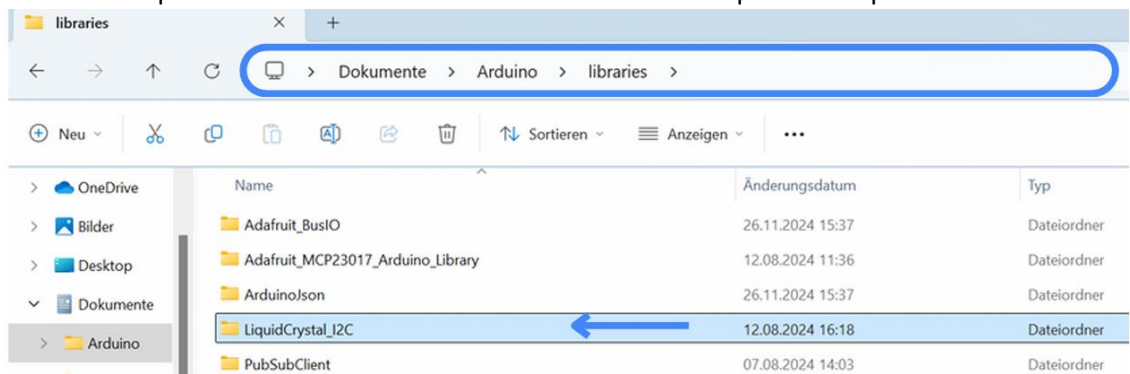
# Descargar las Bibliotecas Faltantes para Ejecutar el Código de los Demostradores Tortuga y Girasol

## Paso 1: Descargar las bibliotecas:

1. Ve al sitio web de EduDemoS: <https://edudemos.eu/en/demonstrators/>
2. Selecciona **Solar-Tracking** y haz clic en el botón **Programming**
3. Descarga la carpeta llamada **"libraries"**

## Pas 2: Mover las bibliotecas a la carpeta correcta

1. Navega hasta la carpeta donde se almacenan tus proyectos de Arduino. Por ejemplo:
  - a. En Windows: Documentos/Arduino/libraries
  - b. En macOS o Linux: ~/Documentos/Arduino/libraries
2. Crea una nueva carpeta dentro de libraries con el mismo nombre que cada biblioteca (por ejemplo, LiquidCrystal\_I2C)
3. Mueve la carpeta extraída de cada biblioteca dentro de su carpeta correspondiente



Una vez que la biblioteca esté en la carpeta correcta, estará disponible para su uso en el Arduino IDE.

## ¿Dónde encontrar el código?

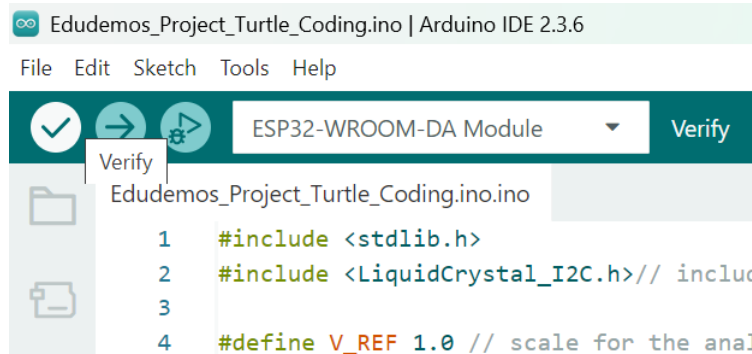
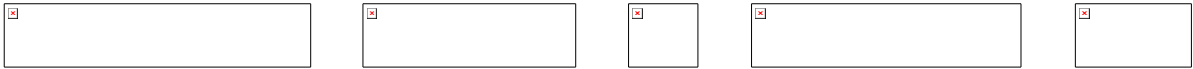
El código para los demostradores Tortuga y Girasol (Solar-Tracking) está disponible en el sitio web de EduDemoS, en la sección Programming de cada demostrador:

<https://edudemos.eu/en/demonstrators/>

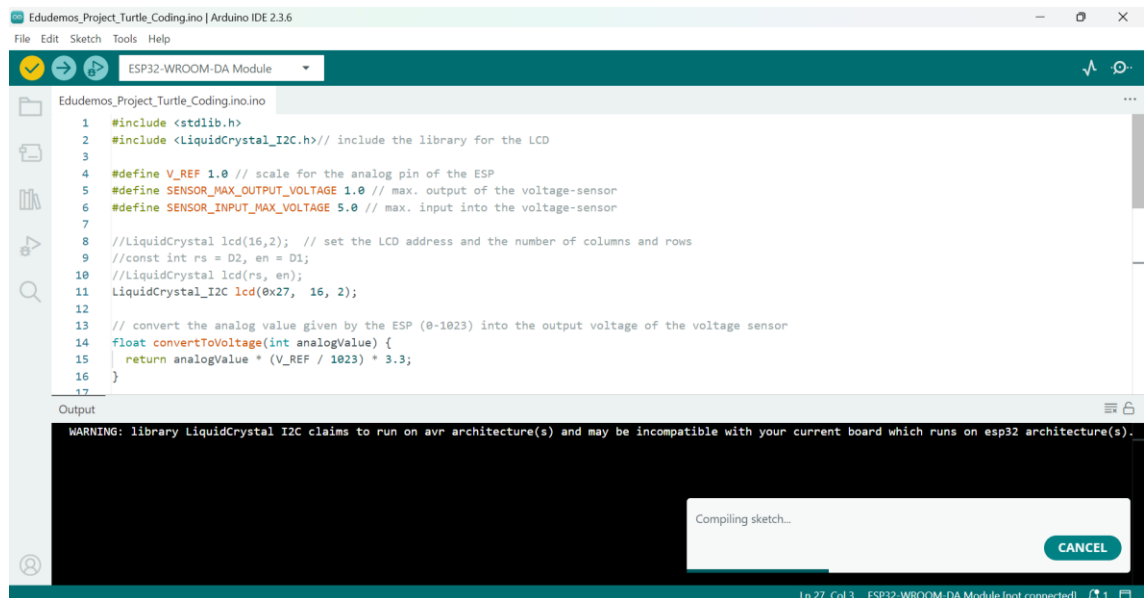
## Ejecutar el código

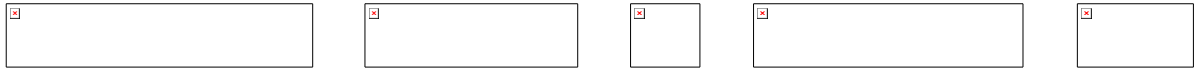
1. Abre el Arduino IDE
2. Carga el código del demostrador Tortuga en un nuevo sketch
3. Haz clic en el ícono de **verify** (una palomita o check) para compilar el código





- Se abrirá una ventana mostrando el **progreso de la compilación**. Si se compila sin errores, todo está correctamente instalado. De lo contrario, revisa nuevamente la instalación de las bibliotecas.
- Haz lo mismo con el código del demostrador Solar-Tracking.





# Descargar las Bibliotecas Faltantes para Ejecutar el Código del Demostrador 3x1

## Paso 1: Descargar las bibliotecas:

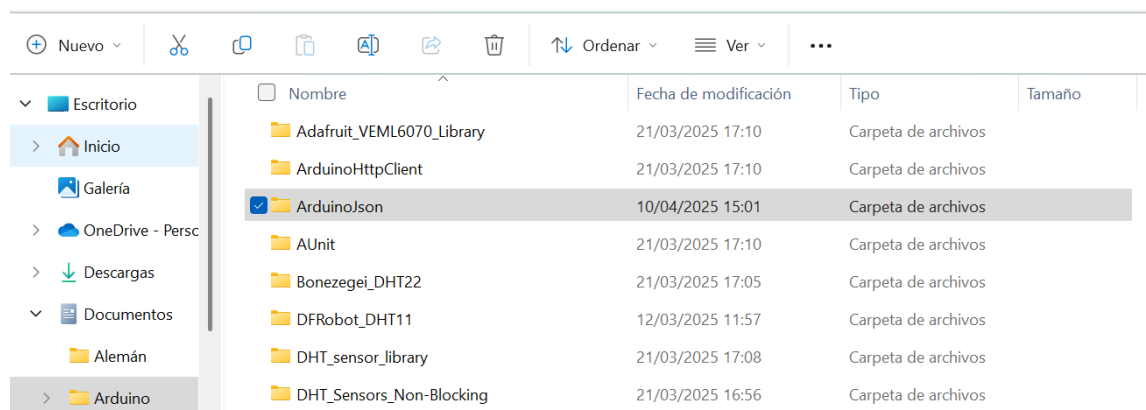
1. Ve al repositorio de GitHub de EduDemoS: GitHub – Gadeschii/EDUEDEMOS
2. Haz clic en **src/main**
3. Descarga la carpeta llamada **“libraries.zip”**

## Paso 2: Extraer el archivo ZIP

Extrae el archivo ZIP descargado utilizando un extractor como WinRAR, 7-Zip o el extractor predeterminado de tu sistema operativo.

## Paso 3: Mover las bibliotecas a la carpeta correcta

1. Ve a la carpeta donde se almacenan tus proyectos de Arduino. Por ejemplo:
  - a. En Windows: Documentos/Arduino/libraries
  - b. En macOS/Linux: ~/Documentos/Arduino/libraries
2. Crea una nueva carpeta dentro de libraries con el mismo nombre de cada biblioteca (por ejemplo, ArduinoJson)
3. Mueve cada carpeta de biblioteca extraída a su nueva carpeta correspondiente



Una vez colocadas en el lugar correcto, las bibliotecas estarán disponibles en tu Arduino IDE.

## ¿Dónde encontrar el código?

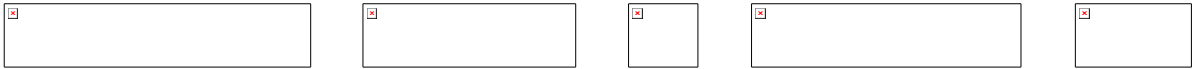
El código del Demostrador 3x1 está disponible en el repositorio de GitHub de EduDemoS:

GitHub – Gadeschii/EDUEDEMOS

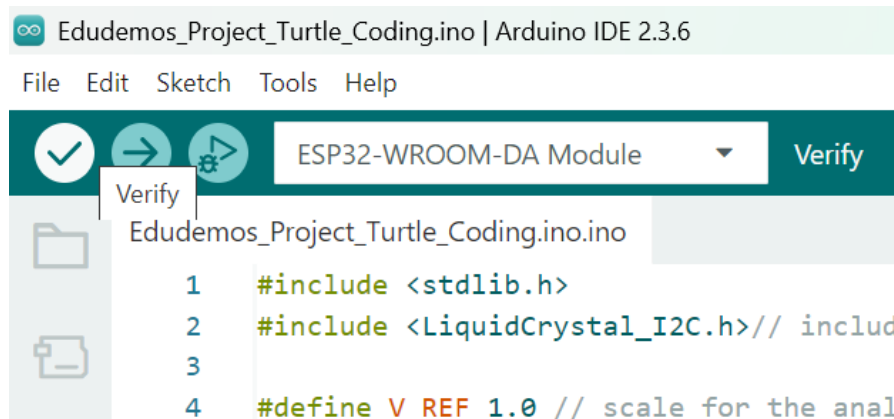
Haz clic en **src/main** y descarga el archivo llamado **“main\_2”**

## Ejecutar el código

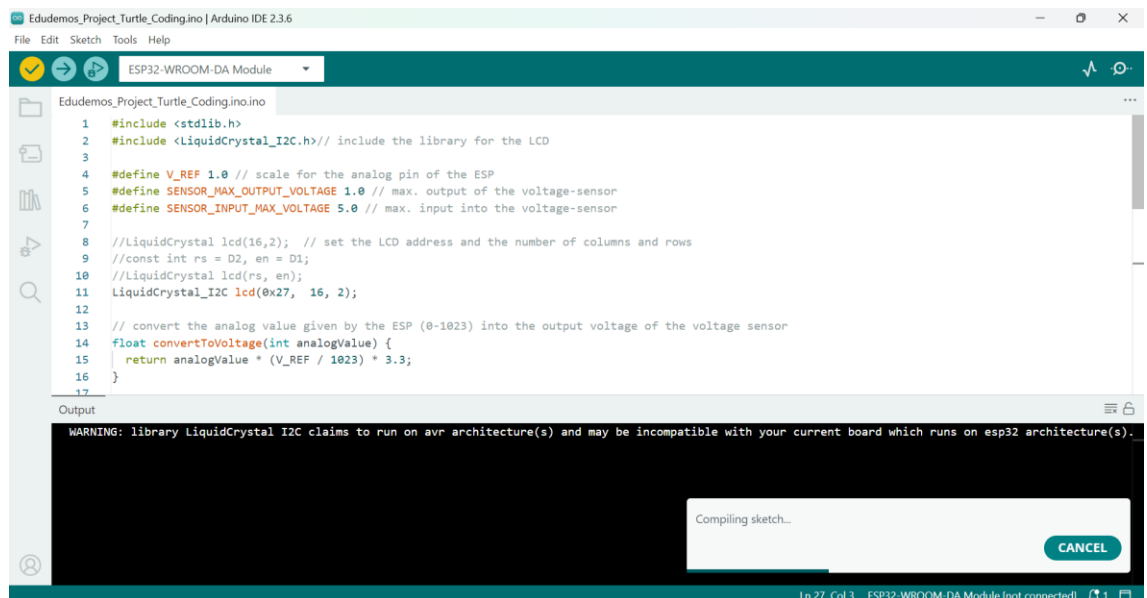
1. Abre el Arduino IDE
2. Carga el archivo main\_2 en un nuevo sketch



3. Haz clic en el ícono de **verify** (✓) para compilar el código



Se abrirá una ventana que mostrará el progreso. Si no hay errores de compilación, todo está correctamente instalado. Si hay errores, verifica de nuevo que las bibliotecas estén bien colocadas.

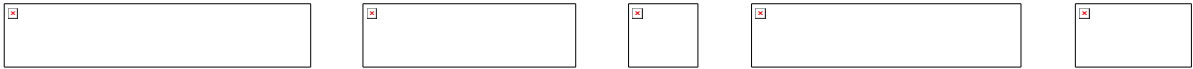


## Instalación del controlador USB

Puede que necesites instalar el controlador USB a Serial adecuado. Las placas que usamos tienen el chip CP210x.

### Descargar el controlador

1. Ve al sitio oficial de Silicon Labs: <https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>



2. Descarga la versión adecuada para tu sistema operativo. Recomendado para Windows: **CP210x Universal Windows Driver** (compatible con Windows 10 y 11)
3. Extrae el archivo ZIP descargado
4. Dentro de la carpeta, haz doble clic en **install/open** y permite que realice cambios en tu equipo.

|                                                                                                                               |                  |                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------|
|  silabser                                    | 03/09/2024 15:38 | Catálogo de seguridad    | 14 KB |
|  silabser                                    | 03/09/2024 15:38 | Información sobre la ... | 14 KB |
|  SLAB_License_Agreement_VCP_Windows          | 03/09/2024 15:38 | Documento de texto       | 9 KB  |
|  UpdateParam                                 | 03/09/2024 15:38 | Archivo por lotes de ... | 1 KB  |
|  UpdateParameters                            | 03/09/2024 15:38 | Entradas de registro     | 3 KB  |
|  CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseN... | 03/09/2024 15:38 | Documento de texto       | 30 KB |
|  x64                                         | 03/09/2024 15:38 | Carpeta de archivos      |       |
|  x86                                         | 03/09/2024 15:38 | Carpeta de archivos      |       |
|  arm                                         | 03/09/2024 15:38 | Carpeta de archivos      |       |
|  arm64                                       | 03/09/2024 15:38 | Carpeta de archivos      |       |

5. Reinicia tu computadora tras la instalación.

## ¡Enhorabuena!

Has instalado correctamente todo lo necesario para el Taller EduDemoS.